

PLC alapismeretek - 29. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Állapotfelügyelet és prediktív karbantartás • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Villanymotor állapotfelügyeleti rendszerének megtervezése, a szükséges érzékelők és riasztások kiválasztása, majd az adatokból karbantartási következtetés levonása.

1. Villanymotor állapotfelügyelete

Rajzold meg: érzékelők - PLC - OPC UA - SCADA/Historian - AI elemzés - karbantartási javaslat!

2. Érzékelők és adatok

Mért jellemző	Érzékelő / adatforrás	Mit jelezhet?
Rezgés		
Hőmérséklet		
Motoráram		
Fordulatszám		
Üzemóra		
Energiafogyasztás		

PLC alapismeretek - 29. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Riasztások és mesterfeladat

3. Riasztási terv

Jellemző	Normál	Figyelmeztetés	Kritikus
Rezgés			
Hőmérséklet			
Motoráram			

4. Szivattyú-csapágý esettanulmány

A csapágý rezgése és hőmérséklete folyamatosan növekszik. Milyen további adatokat vizsgálnál, és milyen karbantartási javaslatot készítenél?

5. 100 motoros üzem

Írd le, hogyan gyűjtenéd és tárolnád a 100 motor állapotadatait, és hogyan jutna el az információ a karbantartóhoz!

6. IAP mesterfeladat - szállítószalag-hajtás

Tervezz prediktív karbantartási rendszert a hajtáshoz. Jelöld a mért adatokat, PLC-t, Historian-t, AI elemzést, riasztásokat és a karbantartási döntést!

